

Séance 4 — Vers le brevet : le robot explorateur,
puis l'évaluation

Séance 4/4 · 40 min
Demi-groupe (salle informatique)

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je traite un sujet de type brevet sur un robot explorateur, puis je passe l'évaluation de la séquence.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur projette la demande du gestionnaire du collège pour un robot explorateur (manuel, page 61). Je lis le titre et je repère les nombres.

Je regarde	Ce que j'observe
Les nombres de la demande	
Les mots qui parlent de danger	

Ce qu'on cherche

Le collège veut un robot télécommandé qui observe, grâce à une caméra, des lieux inaccessibles aux humains. Je suis chargé du prototype.

Un robot de 4 cm de large et 23 cm de haut peut-il répondre à cette demande ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
cahier des charges	
exigence	
prototype	
interacteur	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Analyser la demande (exercice 8, vers le brevet)

Je relève	Informations du document
L'utilisation de l'objet	
Le milieu où il évolue	
La sécurité de l'utilisateur	

a. Je cite trois interacteurs du robot et leur contrainte.

.....

b. Un premier prototype mesure 4 cm de large et 23 cm de haut. Peut-il convenir ? Je calcule et je justifie.

Activité 2 · L'évaluation de fin de séquence

Sur le poste, j'ouvre la page de la séquence et je clique sur **Évaluation de fin de séquence**. J'indique mon nom, mon prénom et ma classe. Je réponds aux 40 questions, puis je termine : ma note s'affiche et elle est envoyée au professeur.

Ma note	Ce que je dois revoir
/ 20	

Mon défi · 3e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Si j'ai terminé l'évaluation en avance : je représente par un croquis coté le robot que j'imagine, en indiquant deux contraintes qu'il respecte.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un **cahier des charges** liste les besoins, les contraintes et les **exigences** chiffrées qu'un objet doit satisfaire. Pour vérifier un **prototype**, on compare ses caractéristiques aux exigences, par le calcul, et on réfléchit à ce que le calcul ne dit pas (stabilité, sécurité).

Je complète : Une section de 4 cm × 23 cm vaut _____ cm².

Je complète : Le premier modèle d'un objet, fabriqué pour le tester, est un _____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 4 ». L'évaluation de fin de séquence se trouve sur la page de la séquence.